

# IA-28 — Regrouper des pièces par similarité

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | IA5 · Apprentissage automatique                                                                |
| Référence au référentiel | REF-130                                                                                        |
| Compétence visée         | Regrouper des éléments sur plusieurs critères à la fois et lire l'effectif du groupe dominant. |
| Case Bloom (révisée)     | Analyser × procédurale                                                                         |
| Niveau                   | Perfectionnement                                                                               |
| Durée cible              | 20 minutes                                                                                     |
| Prérequis                | IA-10                                                                                          |
| Mode de validation       | SingleValue — tolérance 0                                                                      |
| Solution de référence    | 10 composants                                                                                  |
| Version                  | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026                                                              |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                               |

## SUJET

### Compétence visée

Regrouper des éléments sur plusieurs critères à la fois et lire l'effectif du groupe dominant.

### Contexte

Rationaliser un débit, c'est ramener des pièces toutes différentes à quelques familles. La famille la plus fournie décide du réglage de la machine.

### Énoncé

Les vingt pièces vous sont données par leur longueur et leur épaisseur. Regroupez-les selon qu'elles dépassent ou non 900 mm de long et 34 mm d'épaisseur. Donnez l'effectif du groupe le plus fourni.



*Le canvas à l'ouverture de IA-28\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.*

## Ce qui vous est fourni

Les vingt couples longueur-épaisseur et les deux seuils.

## Ce qui est attendu

10 pièces dans le groupe le plus fourni.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.*

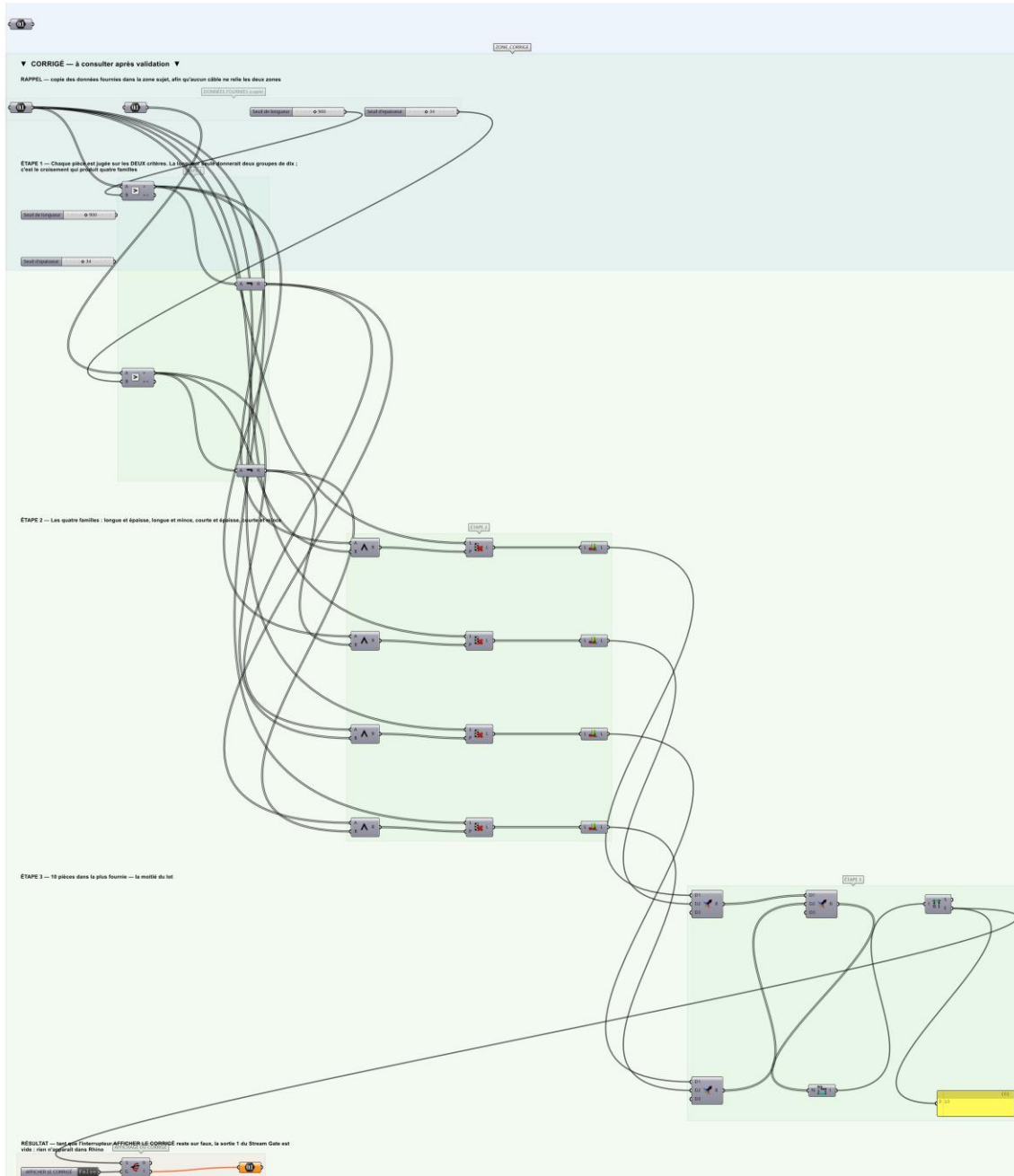
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

## Barème

1 point si l'effectif est exact.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier IA-28\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Tester chaque pièce sur les deux seuils.
- Étape 2.** Former les quatre combinaisons de vrai et de faux.
- Étape 3.** Compter chaque famille.
- Étape 4.** Prendre le plus grand des quatre effectifs.

## L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Regrouper sur un seul critère. La longueur seule donne deux groupes de dix ; c'est le CROISEMENT des deux critères qui produit quatre familles d'effectifs 10, 4, 4 et 2 — et seul le croisement dit quoi régler sur la machine.

## Pièges fréquents

- Ne croiser qu'un critère.
- Rendre le nombre de familles au lieu de l'effectif.

## Composants de la solution de référence

Data, Larger Than, Gate And, Gate Not, Cull Pattern, List Length, Bounds, Panel

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

## Pourquoi ce jeu de données

Vingt pièces, quatre familles d'effectifs 10, 4, 4 et 2. Deux familles sont à égalité : le maximum, lui, est unique. Le groupe dominant rassemble la moitié des pièces, ce qui rend le regroupement utile plutôt que décoratif.

## Limite de la correction automatique

Les seuils sont DONNÉS. Un vrai regroupement les cherche — c'est ce que fait un algorithme de partitionnement — et le nombre de familles devient lui-même un résultat, pas une hypothèse.

## Pour aller plus loin

- Faire varier le seuil de longueur et suivre le groupe dominant.
- Chercher les seuils qui équilibrent les quatre familles.

## Fichiers de cet exercice

- IA-28\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- IA-28\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- IA-28.json — descripteur pour le plugin Magpie
- IA-28\_fiche.docx — la présente fiche
- IA-28\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant